

캡스톤디자인 중간발표

RustDB

Custom RDBMS Project

발표자 김규현, 빌궁
학과 소프트웨어학과

프로젝트 주제

주제

커스텀 RDBMS 시스템

내용

AI 기반 커스텀 RDBMS 시스템

SQL 쿼리 작성 및 실행, 데이터 저장 및 복구, 다중 사용자 실시간 시스템, GUI 기반 테이블 생성 및 조작, 자연어 기반 AI 자동 쿼리 작성 기능 등을 지원하는 Rust로 개발된 풀스택 RDBMS 시스템

프로젝트 기능

No. 1

RDBMS 시스템

관계형 데이터베이스에서 SQL 쿼리문 작성을 통해 데이터를 생성·조회·수정·삭제 등을 할 수 있는 데이터베이스 엔진 기능

No. 2

네트워크 서버

TCP 기반 서버를 생성하고, 인가된 다중 사용자가 데이터베이스에 접근하여 동시에 데이터를 조작할 수 있도록 하는 실시간 시스템 기능

No. 3

GUI

GUI를 기반으로 SQL 쿼리문 없이 화면에서 테이블을 생성 및 조작하고, 관계를 설정할 수 있는 시각적 편집기 기능

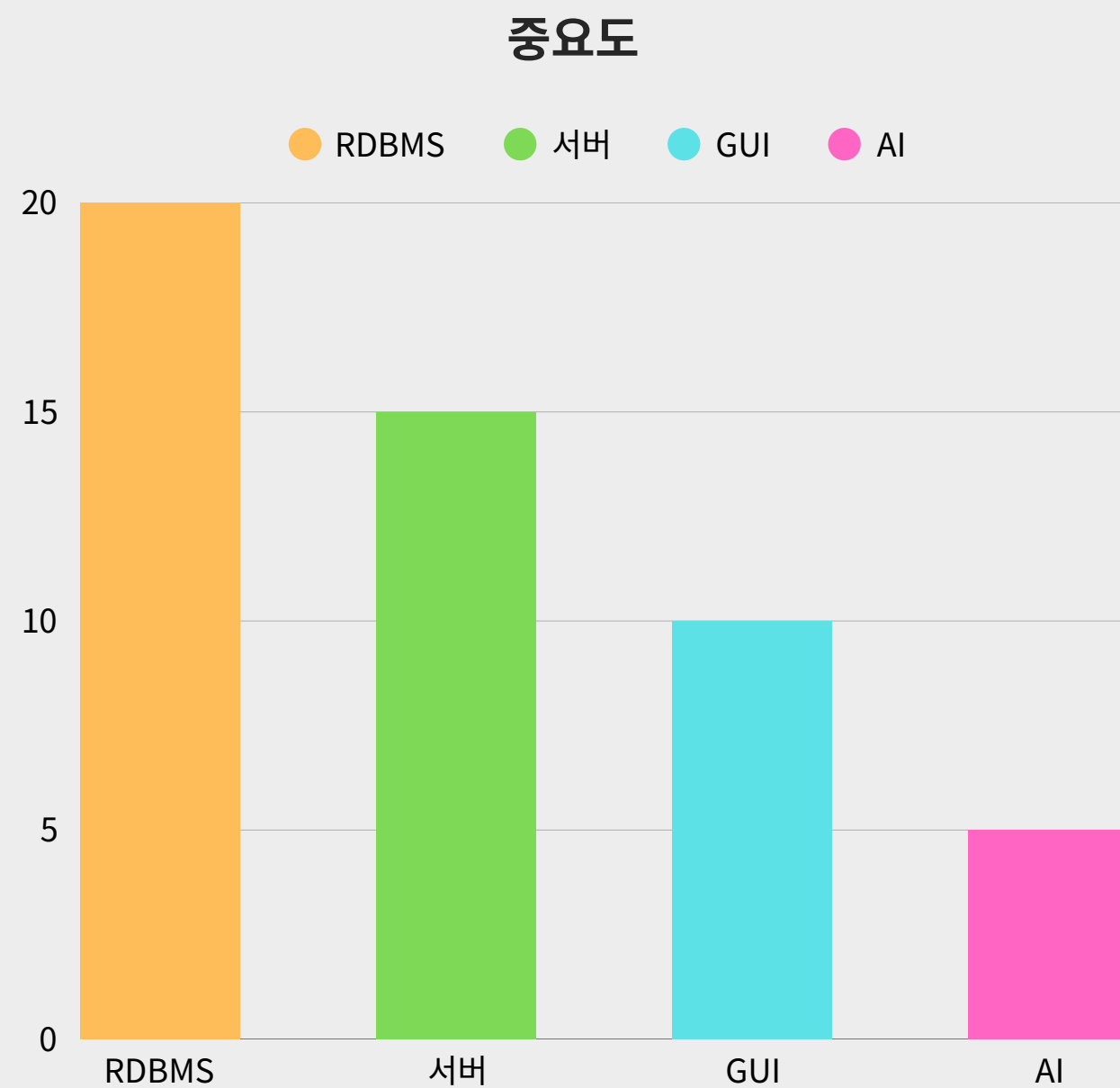
No. 4

AI

인공지능의 MCP 기술을 기반으로 비전문 사용자도 SQL 쿼리 작성 없이 자연어를 통해 데이터를 조작할 수 있도록 하는 기능

프로젝트 평가 계획

4가지 핵심 기능을 안전하고 완전하게 사용 가능한 형태를 완성 기준으로 삼고 평가한다.



● RDBMS

실제 SQL 쿼리문을 작성하고 실행했을 때 정확한 결과가 나오는가
데이터 변경 중 오류가 발생했을 때 데이터가 안전하게 복구되는가

● 서버

여러 사용자가 동시에 접속해서 같은 데이터베이스를 다룰 수 있는가
암호 등을 통해 인가받은 사용자만이 데이터베이스에 접근할 수 있는가

● GUI

SQL 쿼리 없이도 시각적으로 테이블을 만들고 데이터를 조작할 수 있는가
테이블 간의 관계(FK)를 시각적으로 직접 설정하고 확인할 수 있는가

● AI

자연어로 질의 쿼리를 작성했을 때 원하는 쿼리문으로 작성해주는가
AI로 생성한 자연어 기반 쿼리문이 올바른 로직을 수행하는가

진행 상황

진행중인 기능

1. 데이터베이스 엔진 고도화 및 최적화 작업
2. 네트워크 서버 인증 기능
3. GUI 기반 테이블 편집기 설계
4. UI/UX 개선 등

완료된 기능

1. 데이터베이스 엔진 구현 완료
2. 데이터 저장&복구 및 트랜잭션
3. UI/UX 클라이언트 70% 완성
4. 네트워크 서버 구현(TCP 포트 7878) 등

가능성 확인 완료

1. GUI Table Editor : React Flow 기반 시각적 편집기 구현 가능성 확인 (라이브러리 검토 완료)
2. AI 연동 : AI MCP API 연동 방식 및 SQL 변환 흐름 설계 가능성 확인 등

스크린샷

The screenshot displays the RustDB interface with a SQL query editor and a results pane. The query editor shows a SQL script for creating tables, inserting data, and creating views. The results pane shows the output of the query, which is a table with 8 rows and 6 columns.

Query:

```
16 CREATE TABLE products (  
20 );  
21 CREATE TABLE orders (  
22   id INT PRIMARY KEY AUTO INCREMENT, product_id INT,  
23   quantity INT CHECK (quantity > 0), total INT,  
24   status ENUM('pending','shipped','done') DEFAULT 'pending',  
25   FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id) ON DELETE SET NULL  
26 );  
27  
28 INSERT INTO categories (name, discount_rate) VALUES ('Electronics', 10), ('Clothing', 20), ('Food', 5);  
29 INSERT INTO products (name, category_id, price, stock) VALUES  
30   ('Laptop', 1, 1200000, 15), ('Phone', 1, 800000, 30),  
31   ('T-Shirt', 2, 25000, 100), ('Jeans', 2, 60000, 50),  
32   ('Coffee', 3, 15000, 200), ('Bread', 3, 3500, 80);  
33 INSERT INTO orders (product_id, quantity, total, status) VALUES  
34   (1, 2, 2400000, 'done'), (2, 5, 4000000, 'shipped'),  
35   (3, 10, 250000, 'done'), (4, 3, 180000, 'pending'),  
36   (1, 1, 1200000, 'done'), (5, 20, 300000, 'shipped');  
37  
38 -- Indexes: 3개  
39 CREATE INDEX idx_products_category ON products (category_id);  
40 CREATE INDEX idx_orders_product ON orders (product_id);  
41 CREATE INDEX idx_products_price ON products (price);  
42  
43 -- Views: 2개  
44 CREATE VIEW v_top_products AS  
45   SELECT p.id, p.name, p.price, c.name AS category  
46   FROM products p JOIN categories c ON p.category_id = c.id WHERE p.price > 50000;  
47 CREATE VIEW v_order_summary AS  
48   SELECT o.id, p.name AS product, o.quantity, o.total, o.status  
49   FROM orders o JOIN products p ON o.product_id = p.id;  
50
```

Results:

id	name	position	dept	amount	grade
1	Alice	Lead Engineer	Engineering	NULL	NULL
2	Bob	Senior Engineer	Engineering	NULL	NULL
3	Carol	Marketing Manager	Marketing	NULL	NULL
4	Dave	Marketing Analyst	Marketing	NULL	NULL
5	Eve	HR Manager	HR	NULL	NULL
6	Frank	HR Specialist	HR	NULL	NULL
7	Grace	CFO	Finance	NULL	NULL
8	Henry	Consultant	NULL	NULL	NULL

INFO:

- v2.2.0
- B+Tree · WAL · MVCC
- TCP Stopped

Footer:

main TCP Stopped RustDB v2.2.0 UTF-8 SQL B+Tree · WAL · MVCC

설명

설명 내용

향후 일정 계획

학기말까지 계획

1. 데이터베이스 엔진의 최적화 및 고도화 작업까지 전부 완료
2. 다중 사용자 인증 기능 포함 완전한 실시간 시스템 완성
3. GUI 기반 테이블 생성 및 조작 기능 설계
4. UI/UX의 기능 추가 및 개선

방학중 ~ 최종 캡스톤디자인2 계획

1. 데이터베이스 엔진의 추가 개선점 탐색 및 수정
2. GUI 기반 시각적 편집기 기능 완성
3. AI MCP 기반 쿼리 작성 및 실행 기능 완성
4. 프로젝트의 UI/UX 최종 완성

Q & A